

Auswertung und Protokoll

Zum Versuch APW

Jonas Mütter & Alejandro Schultheiss

P2 Praktikum

LMU München
Physik B.Sc.
Deutschland
2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung	2
1.1	Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs	2
1.2	Versuchsprotokoll	2
2	Auswertung	3
2.1	Teilversuch I:	3
2.2	Teilversuch II:	4
2.3	Teilversuch III: Gefriervorgang von reinem Wasser	5
2.4	Teilversuch IV: Dampfdruckkurve von Wasser	6
	2.4.1 Auswertung der Dampfdruckkurve	6
	2.4.2 Interpretation der Steigung	9
2.5	Teilversuch V: Strahlung eines Hohlraumstrahlers	11
	2.5.1 Theoretischer Hintergrund	11
3	Anhang	13
3.1	Python Scripts	13
	3.1.1 TVIII	13
	3.1.2 TVIV	14
	3.1.3 TVV	16

Kapitel 1

Vorbereitung

1.1 Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs

1.2 Versuchsprotokoll

Kapitel 2

Auswertung

2.1 Teilversuch I:

2.2 Teilversuch II:

2.3 Teilversuch III: Gefriervorgang von reinem Wasser

In Teilversuch III wurde destilliertes Wasser in einem Salz-Eiswasserbad mit einer Temperatur von ca. -6°C gekühlt. Hierbei konnte folgender Temperaturverlauf beobachtet werden:

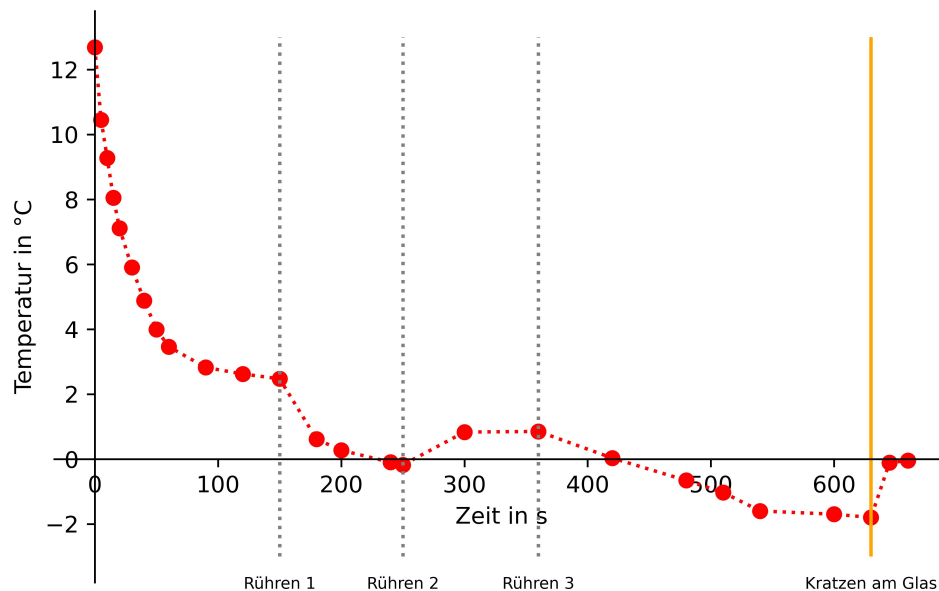


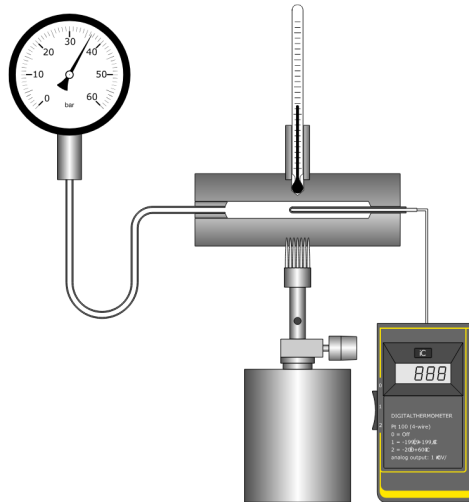
Abbildung 2.1: Temperaturverlauf des destillierten Wassers

Es ist erkennbar, dass die Temperatur zunächst absinkt und dann bei etwa 2°C zu stagnieren scheint. Nach dem ersten Rühren sinkt die Temperatur dann allerdings weiter. Dies liegt daran, dass durch das Rühren Konvektion auftreten kann und so kaltes Wasser vom Rand des Reagenzglases auch in die Mitte zum Temperaturfühler gelangt. Interessanterweise steigt allerdings die Temperatur beim erneuten durchmischen wieder an (auf ca. 1°C). Dieses Phänomen hat keine direkte physikalische Erklärung und ist höchstwahrscheinlich auf eine ungünstige Positionierung des Thermometers (evtl. mit Kontakt zur Wand des Reagenzglases) zurückzuführen. Nach dem dritten Rühren setzt sich der Abkühlungsverlauf wieder wie zuvor fort. Hierbei wird eine minimale Temperatur von ca. -1.8°C erreicht. Dies ist überraschend, da das Wasser bei dieser Temperatur immer noch flüssig ist, obwohl die Temperatur unterhalb des Schmelzpunktes von Wasser liegt. Erklärt werden kann dies dadurch, dass sich aufgrund der extremen Reinheit des destillierten Wassers kein Kristallisationskeim im Wasser befindet, weshalb keine Eiskristalle gebildet werden können. Durch das Kratzen an der Reagenzglaswand entstehen durch Abrieb kleine Partikel, die als Kristallisationskeime wirken. Dadurch können sich nun Eiskristalle bilden und das Wasser gefriert schlagartig. Da bei diesem Phasenübergang Wärme freigesetzt wird, steigt die Temperatur schnell auf einen Wert von ca. 0°C . Bei dieser Temperatur stabilisiert sich die Temperatur, da bei höheren Temperaturen keine weiteren Eiskristalle mehr gebildet werden.

2.4 Teilversuch IV: Dampfdruckkurve von Wasser

2.4.1 Auswertung der Dampfdruckkurve

In Teilversuch IV wurde die Dampfdruckkurve von Wasser aufgezeichnet. Hierzu wurde folgende Apparatur verwendet:



Quelle: Abb. 11 Versuchsanleitung APW - P2-Praktikum

Abbildung 2.2: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Dampfdruckkurve

Mit dieser wurden mehrere Temperatur-Druck-Wertepaare gemessen. Plottet man diese und fittet eine Exponentialfunktion, erhält man folgenden Graphen: (Hierbei wurde zu den jeweiligen Manometerwerten noch ein Atmosphärendruck von $p_{\text{atm}} 0.965 \text{ bar}$ addiert)

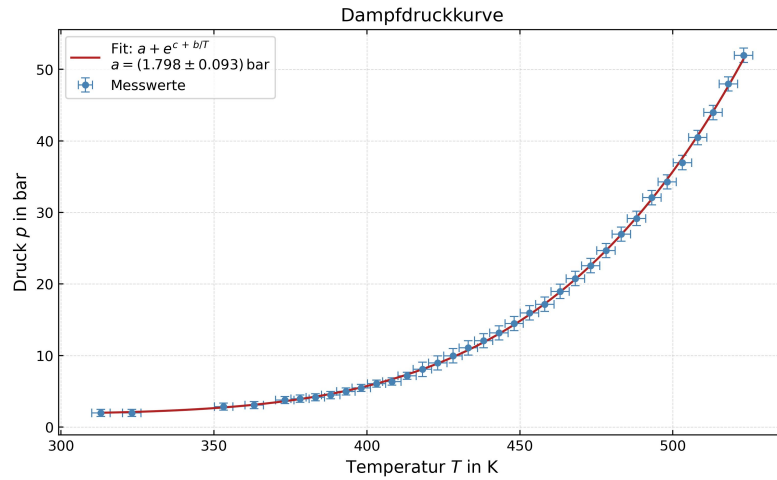


Abbildung 2.3: Gemessenes $p(T)$ -Diagramm

Folgt man diesem Graphen, läge der Druck bei $T = 0$ K bei $a = (1.798 \pm 0.093)$ bar. Allerdings ist bekannt, dass der Dampfdruck von Wasser am absoluten Nullpunkt bei 0 bar liegen müsste, da die Teilchen hier keine Kinetische Energie haben. Das heißt, dass die gemessenen Werte einen zusätzlichen Partialdruck enthalten, der nicht auf den Dampfdruck des Wassers zurückzuführen ist. Dieser entsteht eventuell durch weiteres Gas, das zusätzlich zum Wasser im Aufbau eingeschlossen wurde und muss für die weitere Auswertung abgezogen werden. Berücksichtigt man dies kann man nun $\ln(p)$ gegen $-\frac{1}{T}$ auftragen. Die Fehler ergeben sich hierfür als:

$$\begin{aligned} \Delta \ln(p) &= \left(\frac{\partial}{\partial p} \ln(p) \right) \cdot \Delta p \\ &= \frac{\Delta p}{p} \end{aligned} \quad (2.1)$$

und

$$\begin{aligned} \Delta \left(-\frac{1}{T} \right) &= \left(\frac{\partial}{\partial T} -\frac{1}{T} \right) \Delta T \\ &= \frac{\Delta T}{T^2} \end{aligned} \quad (2.2)$$

Der Plot dieser Daten ergibt folgendes:

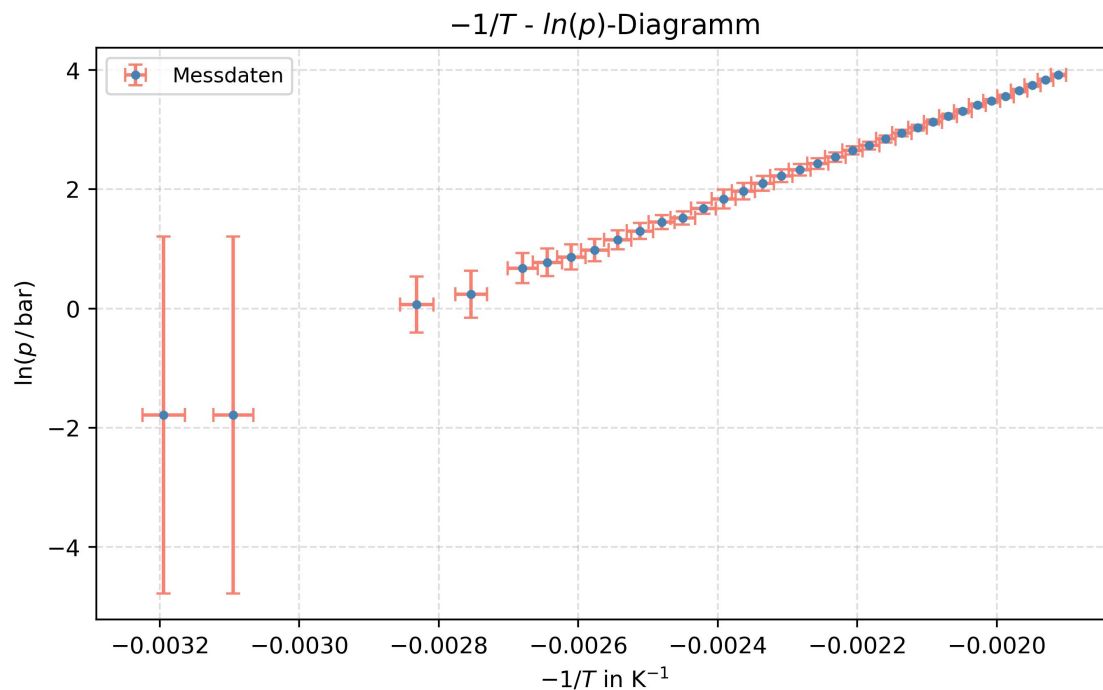


Abbildung 2.4: $-1/T^2\text{-}\ln(p)$ -Diagramm der Dampfdruckkurve

Es ist erkennbar, dass die Unsicherheiten der ersten beiden Messwerte extrem hoch sind. Sie liegen allerdings trotzdem innerhalb dieser Messunsicherheiten auf der Geraden durch die anderen Punkte. Daher werden sie, um ein genaueres Ergebnis zu erhalten im folgenden vernachlässigt. Mit dieser Vernachlässigung erhält man folgendes Diagramm:

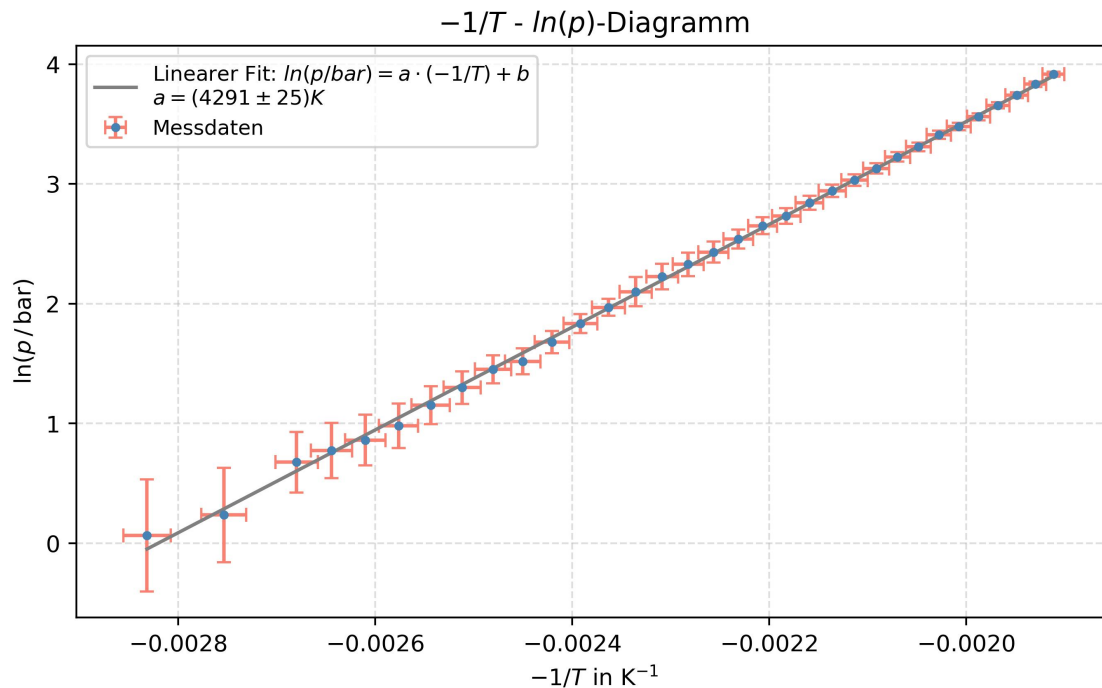


Abbildung 2.5: $-1/T^2\text{-}\ln(p)$ -Diagramm der Dampfdruckkurve ohne die ersten beiden Messwerte mit Ausgleichsgerade

2.4.2 Interpretation der Steigung

Aus der Theorie gilt:

$$p(T) = p_{\infty} \exp\left(-\frac{E_b}{k_B T}\right) \quad (2.3)$$

Wobei E_b die Bindungsenergie der Teilchen in der Flüssigkeit ist. Durch das Logarithmieren erhält man:

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{p(T)}{\text{bar}}\right) &= \ln\left(\frac{p_{\infty}}{\text{bar}}\right) + \frac{E_b}{k_B} \cdot \left(-\frac{1}{T}\right) \\ &= a \cdot \left(-\frac{1}{T}\right) + b \end{aligned} \quad (2.4)$$

Damit ergibt sich für die Bindungsenergie mithilfe der Steigung der Geraden:

$$\begin{aligned} E_b &= k_B \cdot a \\ &= (5.92 \pm 0.04) \times 10^{-20} \text{ J} \end{aligned} \quad (2.5)$$

Auf ein Mol bezogen ergibt sich:

$$\begin{aligned} E_b^m &= N_A E_b \\ &= (35.68 \pm 0.21) \text{ kJ mol}^{-1} \end{aligned} \quad (2.6)$$

Der Literaturwert liegt bei:

$$E_{\text{b,lit}}^m = 40.65 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (2.7)$$

Dieser Wert liegt zwar in der Größenordnung des experimentell bestimmten Wertes, ist mit diesem allerdings im Rahmen der Messunsicherheiten nicht vereinbar. Für diese Abweichung kann es verschiedene Gründe haben. Einerseits gilt die der Theorie zugrundeliegende Clausius-Clapeyron-Gleichung nur für ideale Gase. Allerdings handelt es sich bei Wasserdampf, insbesondere aufgrund der relativ starken intermolekularen Kräften nicht um ein ideales Gas. Zudem sind die Teilchenabstände bei den im Versuch auftretenden Drücken nicht mehr extrem groß, was ebenfalls den Annahmen über ein ideales Gas widerspricht. Dies könnte die Abweichung erklären. Zudem könnte auch die Hysteresis des Thermometers ebenfalls zum Fehler beigetragen haben. Da die Temperatur im Versuch sehr schnell angestiegen ist, kann dieser Effekt nicht vernachlässigt werden.

2.5 Teilversuch V: Strahlung eines Hohlraumstrahlers

2.5.1 Theoretischer Hintergrund

In Teilversuch V wurde die Strahlung eines Hohlraumstrahlers gemessen. Hierzu wurde ein Kalibrator zur Kalibrierung von Infrarotthermometern als schwarzer Strahler verwendet. Dann wurde die Intensität der Strahlung mithilfe einer Thermosäule gemessen. Diese gibt eine zur Intensität proportionale Spannung aus. Ziel war es, das Stefan Boltzmann-Gesetz experimentell zu überprüfen. Dieses besagt, dass die Strahlungsleistung eines Körpers Proportional zu T_k^4 ist:

$$P = \sigma AT^4 \quad (2.8)$$

Im Versuch wurde eine zur Leistung proportionale Spannung aufgezeichnet. Diese Spannung wurde für die Umgebungstemperatur auf Null gesetzt. Es wurde also nur die Strahlung des Körpers gemessen, welche oberhalb der Leistung der Umgebungsstrahlung liegt. Damit liegt die gemessene Leistung bei:

$$\begin{aligned} P_{\text{eff}} &= P_{\text{kal}} - P_{\text{umg}} \\ &= \sigma A(T^4 - T_0^4) \end{aligned} \quad (2.9)$$

Es sollte also folgende Proportionalität nachgewiesen werden:

$$U_{\text{mess}} \propto (T^4 - T_0^4) \quad (2.10)$$

Hierzu werden die gemessenen Werte inklusiv Unsicherheit der Spannungsmessung ($\Delta U = 0.04\%U + 1 \mu\text{V}$) mithilfe eines Python-Scripts geplottet. Außerdem wurden eine optimale Gerade und ein Fehlerstreifen hindurchgelegt (Siehe Abb. 2.6). Es ist erkennbar, dass tatsächlich alle Werte sehr nah an der Ausgleichsgerade liegen, was auf einen linearen Zusammenhang hindeutet. Außerdem hat die optimale Gerade einen Ordinatenabschnitt von $(-0.21 \pm 2.0) \mu\text{V}$, damit handelt es sich bei dieser im Rahmen der Messunsicherheiten um eine Ursprungsgerade. Somit wäre die Proportionalität gezeigt und damit das Stefan-Boltzmann-Gesetz bestätigt.

Spannung der Thermosäule in Abhängigkeit von $T^4 - T_0^4$

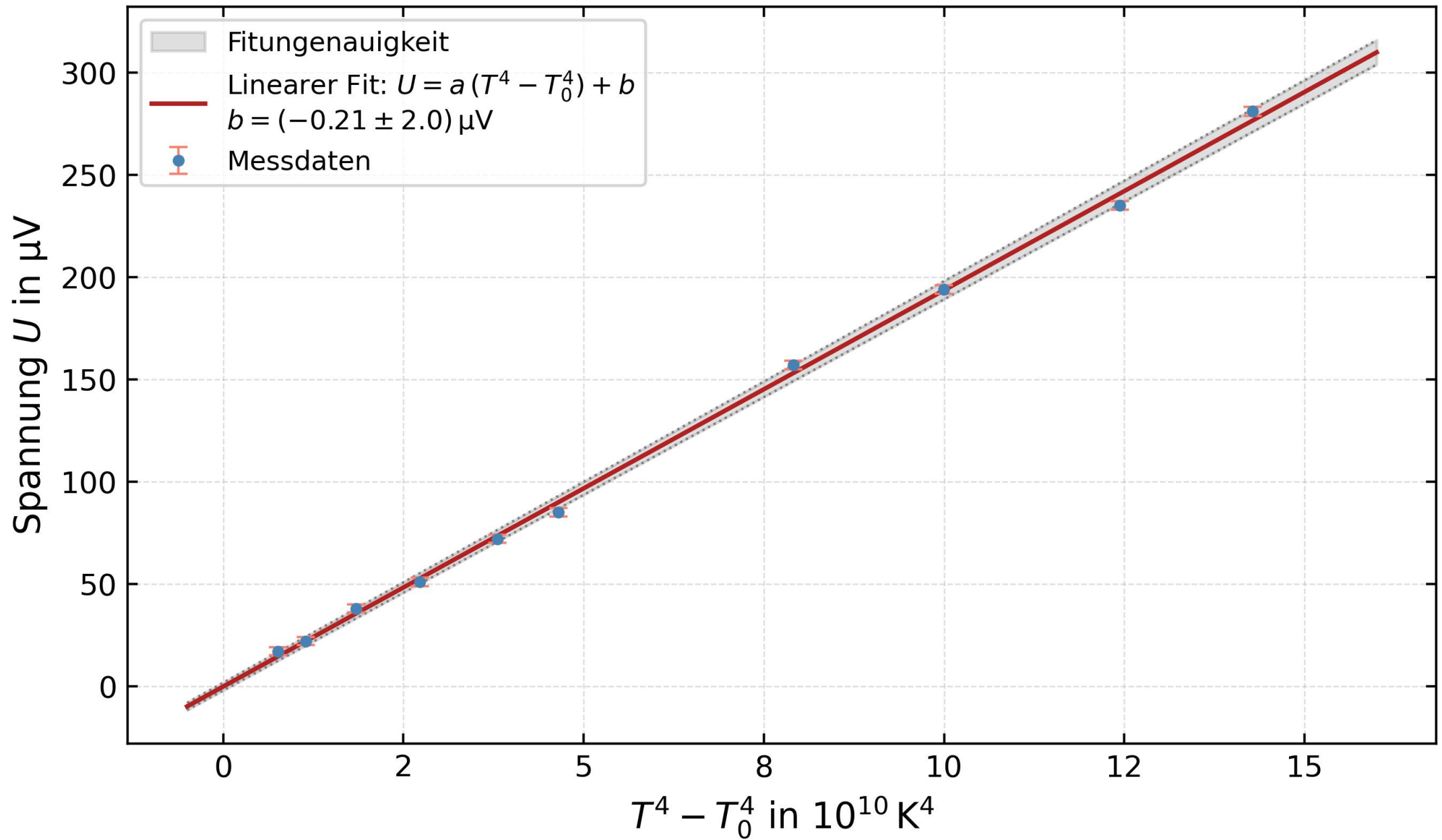


Abbildung 2.6: $U(T^4 - T_0^4)$ -Diagramm

Kapitel 3

Anhang

3.1 Python Scripts

Die Python Scripts, die zum Plotten der Grafiken verwendet wurden, wurden mit Unterstützung von KI erstellt und dann nach den eigenen Bedürfnissen weiter bearbeitet.

3.1.1 TVIII

Plotten des Temperaturverlauf während des Gefriervorgangs

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 temp = [12.68, 10.45, 9.27, 8.05, 7.11, 5.90, 4.88, 3.99, 3.46, 2.82, 2.62, 2.47,
5         0.61, 0.27, -0.10, -0.18, 0.83, 0.85, 0.03, -0.66, -1.03, -1.60, -1.70, -1.80,
6         -0.11, -0.05]
7 times = [0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150, 180, 200, 240, 250, 300,
8         360, 420, 480, 510, 540, 600, 630, 645, 660]
9
10 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
11 ax.spines['left'].set_position('zero')
12 ax.spines['bottom'].set_position('zero')
13 ax.spines['right'].set_visible(False)
14 ax.spines['top'].set_visible(False)
15 ax.set_ylabel('Temperatur in C')
16 ax.set_xlabel('Zeit in s')
17
18 plt.plot(times, temp, 'o:r', label = "Gemessene Temperatur")
19 plt.vlines(150, -3, 13, 'grey', linestyle=':')
20 plt.text(150, -4, 'Ruehren 1', ha = 'center', size = 7)
21 plt.vlines(250, -3, 13, 'grey', linestyle=':')
22 plt.text(250, -4, 'Ruehren 2', ha = 'center', size = 7)
23 plt.vlines(360, -3, 13, 'grey', linestyle=':')
24 plt.text(360, -4, 'Ruehren 3', ha = 'center', size = 7)
25 plt.vlines(630, -3, 13, 'orange')
26 plt.text(630, -4, 'Kratzen am Glas', ha = 'center', size = 7)
27 plt.savefig("./04_APW/Images/TV3_TempVerlaufDiag.jpg", dpi = 800)
```

3.1.2 TVIV

Plot des $p(T)$ -Diagramms

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.optimize import curve_fit
4
5 temp = np.array([39.9, 50, 80, 90, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145,
6                 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225,
7                 230, 235, 240, 245, 250])
8 temp = temp + 273.15
9 tempErr = np.full(len(temp), 3)
10
11 pressures = np.array([1, 1, 1.9, 2.1, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.1, 5.4, 6.2,
12                      7.1, 8.0, 9.0, 10.1, 11.1, 12.2, 13.5, 15.0, 16.2, 18.0, 19.8, 21.6, 23.7, 26.0,
13                      28.2, 31.1, 33.3, 36.0, 39.5, 43, 47, 51])
14 pressures = pressures + 0.965
15 pressError = np.full(13, 0.5)
16 pressError = np.append(pressError, np.full(len(pressures) - 13, 1))
17
18 def func(T, a, b, c):
19     return a + np.exp(c + b / T)
20
21 params, covariance = curve_fit(func, temp, pressures)
22 a, b, c = params
23 perr = np.sqrt(np.diag(covariance)) # Unsicherheiten der Parameter
24
25 temp_fit = np.linspace(min(temp), max(temp), 500)
26 press_fit = func(temp_fit, a, b, c)
27
28 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
29
30 ax.errorbar(temp, pressures, pressError, tempErr,
31             fmt='o', color='steelblue', ecolor='salmon',
32             ms=3, capsize=3, label='Messdaten')
33
34 ax.plot(temp_fit, press_fit, 'r--', linewidth=1.5,
35         label=(f'Fit:  $a + e^{\{c + b/T\}}$ \n'
36               f' $a = \{a:.3f\} \text{ \text{pm} } \{perr[0]:.3f\} \text{ \text{bar}}$ '))
37
38 ax.set_ylabel('Druck in bar')
39 ax.set_xlabel('Temperatur in K')
40 ax.set_title('Dampfdruckkurve')
41 ax.legend(fontsize=9)
42 ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.4)
43
44 plt.tight_layout()
45 # plt.show()
46 plt.savefig("./04_APW/Images/PTDiagramm.jpg", dpi = 400)
```

Plot des $-1/T^2$ - $\ln(p)$ -Diagramms

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from math import ceil
4
5 # --- Temperatur ---
6 temp_C = np.array([80, 90, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135,
7                    140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195,
8                    200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250])
9 temp = temp_C + 273.15
10 tempErr = np.full(len(temp), 3)
11 xVals = -1 / temp
12 xError = tempErr / temp**2
13 # --- Druck ---
14 pressures_raw = np.array([1.9, 2.1, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.1, 5.4,
15                           6.2, 7.1, 8.0, 9.0, 10.1, 11.1, 12.2, 13.5, 15.0, 16.2,
16                           18.0, 19.8, 21.6, 23.7, 26.0, 28.2, 31.1, 33.3, 36.0,
17                           39.5, 43, 47, 51])
18 pressures = pressures_raw + 0.965 - 1.798
19
20 pressError = np.concatenate([np.full(13, 0.5), np.full(len(pressures) - 13, 1.0)])
21 lnPressures = np.log(pressures)
22 lnPressError = pressError / pressures
23
24 # --- Fit ---
25 line, cov = np.polyfit(xVals, lnPressures, 1, cov=True)
26 slope, intercept = line
27 dSlope, dIntercept = np.sqrt(np.diag(cov))
28 yline = np.polyval(line, xVals)
29 labelFit = (rf"Linearer Fit:  $\ln(p/\text{bar}) = a \cdot (-1/T) + b$ " "\n" rf"$a = ({round(
30     slope)) \pm {ceil(dSlope)}K$")
31
32 # --- Plot ---
33 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
34
35 ax.errorbar(
36     xVals, lnPressures,
37     yerr=lnPressError, xerr=xError,
38     fmt='o', color='steelblue', ecolor='salmon',
39     ms=3, capsize=3, label='Messdaten'
40 )
41
42 ax.plot(
43     xVals, yline,
44     color='grey',
45     linewidth=1.5,
46     label=labelFit,
47 )
48
49 ax.set_xlabel(r" $-1/T$  in  $\text{K}^{-1}$ ")
50 ax.set_ylabel(r" $\ln(p/\text{bar})$ ")
51 ax.set_title(r" $-1/T$  -  $\ln(p)$ -Diagramm")
52 ax.legend(fontsize=9)
53 ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.4)
54
55 plt.tight_layout()
56 plt.savefig("./04_APW/Images/TV4_lnPTDiagrammValsRemoved.jpg", dpi=400)
57 plt.show()

```


3.1.3 TVV

Plot des $U(T^4 - T_0^4)$ -Diagramms

```
1 import numpy as np
2 from matplotlib import pyplot as plt
3 from math import ceil
4 # --- Daten ---
5 T = np.array([80, 100, 130, 160, 190, 210, 270, 300, 330, 350]) + 273.15
6 T0 = 25.6 + 273.15
7 xVals = T**4 - T0**4
8
9 U = np.array([17, 22, 38, 51, 72, 85, 157, 194, 235, 281])
10 dU = 0.0004 * U + 2
11
12 # --- Fit ---
13 line, cov = np.polyfit(xVals, U, 1, cov=True)
14 slope, intercept = line
15 dSlope, dIntercept = np.sqrt(np.diag(cov))
16
17 xFit = np.linspace(-0.05e11, 1.6e11, 300)
18 yFit = slope * xFit + intercept
19 yFitUp = (slope + dSlope) * xFit + (intercept + dIntercept)
20 yFitLow = (slope - dSlope) * xFit + (intercept - dIntercept)
21
22 print(f"Achsenabschnitt b = ({intercept:.3f} \pm {dIntercept:.3f}) muV")
23 print(f"Steigung a = ({slope:.3e} \pm {dSlope:.3e}) muV/K^4")
24
25 # --- Plot ---
26 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
27
28 # Fehlerband
29 ax.fill_between(xFit, yFitLow, yFitUp,
30                color='grey', alpha=0.25, label='Fitungenauigkeit')
31
32 # Grenzlinien
33 ax.plot(xFit, yFitUp, color='grey', linewidth=0.8, linestyle=':')
34 ax.plot(xFit, yFitLow, color='grey', linewidth=0.8, linestyle=':')
35
36 # Fit
37 ax.plot(xFit, yFit, color='firebrick', linewidth=1.5,
38        label=(rf'Linearer Fit: $U = a\,(T^4 - T_0^4) + b$'
39              '\n'
40              rf'$b = ({round(intercept, 2)} \pm {ceil(dIntercept*10)/10})\,\mathrm'
41              '{\mu V}$'))
42
43 # Messdaten
44 ax.errorbar(
45     xVals, U, yerr=dU,
46     fmt='o', color='steelblue', ecolor='salmon',
47     ms=3, capsize=3, linewidth=0,
48     elinewidth=0.8, capthick=0.8,
49     label='Messdaten', zorder=5
50 )
51
52 ax.set_xlabel(r'$T^4 - T_0^4$ in $\mathrm{K^4}$', fontsize=12)
53 ax.set_ylabel(r'$Spannung $U$ in $\mathrm{\mu V}$', fontsize=12)
54 ax.set_title(r'$Spannung der Thermosaeule in Abhaengigkeit von $T^4 - T_0^4$',
55             fontsize=13)
```

```

55 ax.tick_params(direction='in', top=True, right=True)
56 ax.grid(True, linestyle='--', linewidth=0.5, alpha=0.4)
57 ax.legend(fontsize=9)
58
59 # x-Achse in 10^10 skalieren
60 ax.xaxis.set_major_formatter(
61     plt.FuncFormatter(lambda x, _: f'{x/1e10:.0f}'))
62 )
63 ax.set_xlabel(r'$T^4 - T_0^4$ in $10^{\{10\}}\backslash,\mathrm{K}^4$', fontsize=12)
64
65 fig.tight_layout()
66 plt.savefig("./04_APW/Images/TV5_StefanBoltzmann.jpg", dpi=400)
67 plt.show()

```